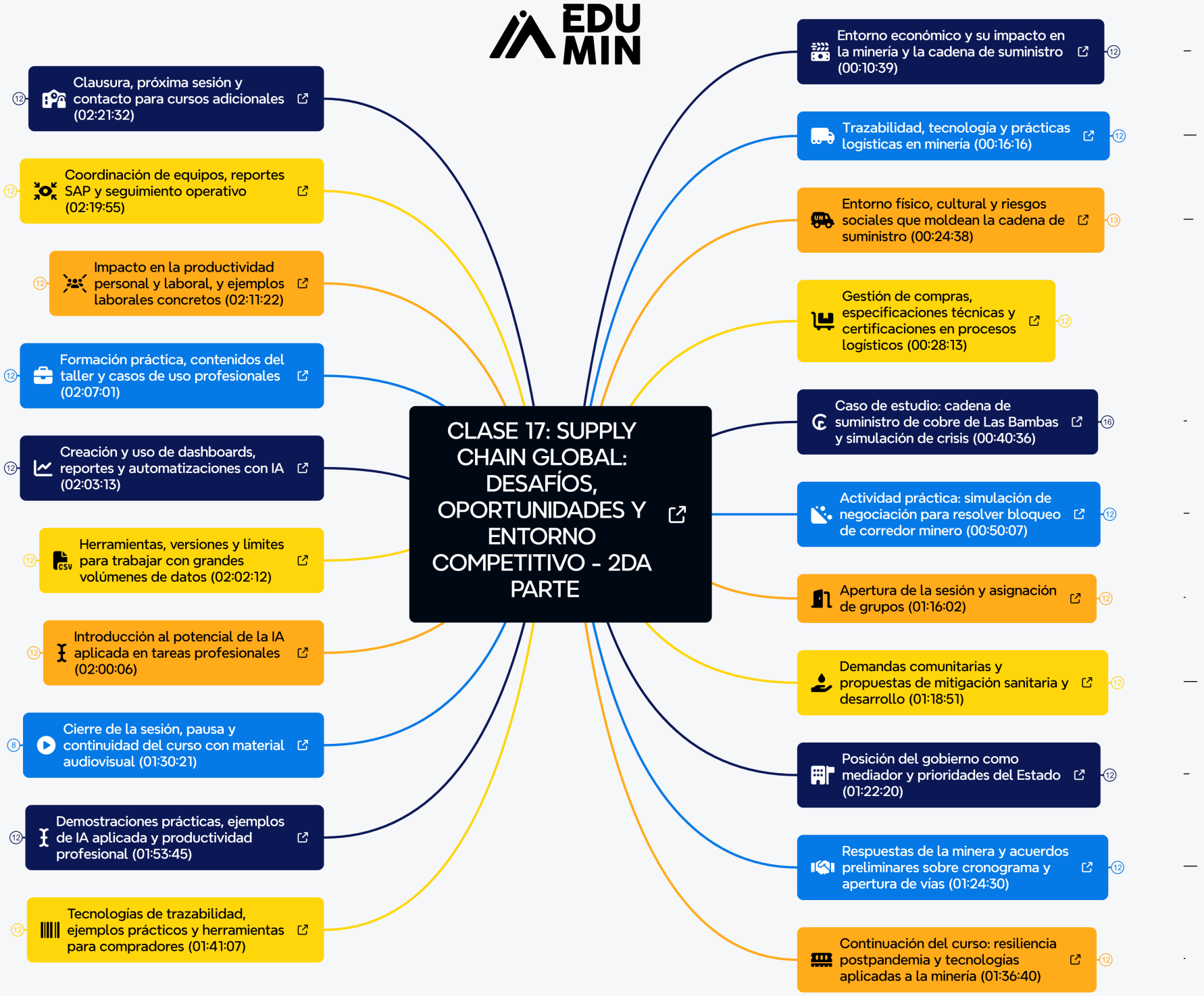

EDU MIN
CLASE 17: SUPPLY CHAIN GLOBAL: DESAFÍOS, OPORTUNIDADES Y ENTORNO COMPETITIVO - 2DA PARTE
Clausura, próxima sesión y contacto para cursos adicionales (02:21:32)
Coordinación de equipos, reportes SAP y seguimiento operativo (02:19:55)
Impacto en la productividad personal y laboral, y ejemplos laborales concretos (02:11:22)
Formación práctica, contenidos del taller y casos de uso profesionales (02:07:01)
Creación y uso de dashboards, reportes y automatizaciones con IA (02:03:13)
Herramientas, versiones y límites para trabajar con grandes volúmenes de datos (02:02:12)
Introducción al potencial de la IA aplicada en tareas profesionales (02:00:06)
Cierre de la sesión, pausa y continuidad del curso con material audiovisual (01:30:21)
Demostraciones prácticas, ejemplos de IA aplicada y productividad profesional (01:53:45)
Tecnologías de trazabilidad, ejemplos prácticos y herramientas para compradores (01:41:07)
Entorno económico y su impacto en la minería y la cadena de suministro (00:10:39)
Trazabilidad, tecnología y prácticas logísticas en minería (00:16:16)
Entorno físico, cultural y riesgos sociales que moldean la cadena de suministro (00:24:38)
Gestión de compras, especificaciones técnicas y certificaciones en procesos logísticos (00:28:13)
Caso de estudio: cadena de suministro de cobre de Las Bambas y simulación de crisis (00:40:36)
Actividad práctica: simulación de negociación para resolver bloqueo de corredor minero (00:50:07)
Apertura de la sesión y asignación de grupos (01:16:02)
Demandas comunitarias y propuestas de mitigación sanitaria y desarrollo (01:18:51)
Posición del gobierno como mediador y prioridades del Estado (01:22:20)
Respuestas de la minera y acuerdos preliminares sobre cronograma y apertura de vías (01:24:30)
Continuación del curso: resiliencia postpandemia y tecnologías aplicadas a la minería (01:36:40)

Entorno económico y su impacto en la minería y la cadena de suministro (00:10:39)

- Volatilidad de precios internacionales y efectos en inversión y producción (00:11:10)
  - La minería depende de precios internacionales de metales; ciclos altos estimulan inversión, aceleran proyectos y aumentan ingresos fiscales.
  - Caídas de precios pueden volver inviables proyectos con márgenes ajustados, desalentar exploración y contraer la economía nacional.
  - Ejemplo práctico: aumento del precio del oro impulsó incremento de producción y consumo de insumos como explosivos y repuestos, alterando la cadena de suministro.
- Tipo de cambio, inflación y sus repercusiones operativas (00:12:26)
  - Relación inversa entre precio del cobre e ingreso de dólares: precio alto aprecia la moneda local y reduce costos operativos denominados en soles.
  - Caída del precio del cobre presiona la moneda local, encarece importaciones de maquinaria e insumos para minería.
  - La inflación (global y local) aumenta costos de combustible, reactivos, acero, salarios y transporte, y obliga a actualizar valores para seguros, incrementando primas y deducibles.
- Acuerdos comerciales, demanda china y geopolítica de minerales críticos (00:14:05)
  - Tratados de libre comercio (TLC) con socios estratégicos diversifican mercados y mitigan riesgos arancelarios.
  - Dependencia estructural de la demanda china: desaceleraciones chinas afectan de forma inmediata la demanda de minerales peruanos.
  - Transición energética eleva la importancia geopolítica de minerales como el cobre; competidores globales buscan asegurar cadenas de suministro, generando oportunidades e riesgos políticos.

Trazabilidad, tecnología y prácticas logísticas en minería (00:16:16)

- Sistemas de trazabilidad en campo y niveles de tecnología en minas (00:16:41)
  - La trazabilidad depende del grado de tecnología: GPS en flotas y transporte, sistemas de gestión de almacenes con códigos de barras o RFID.
  - Unidades de transporte contratadas o propias suelen requerir GPS para seguimiento desde mina hasta destino.
  - Ingreso de materiales al almacén se documenta con guías; seguimiento previo es por requerimiento y orden de compra hasta recepción.
- Automatización, RFID, blockchain y proveedores tecnológicos (00:18:40)
  - Almacenes con RFID o códigos de barras permiten rastreo automático de insumos y repuestos a lo largo de la cadena.
  - Algunas minas implementan blockchain para trazabilidad completa del mineral desde origen hasta venta internacional, aunque es una inversión alta.
  - Proveedores externos pueden ofrecer soluciones integrales con sensores y plataformas que registran origen, riesgos, costos y desperdicios.
- Ética, cumplimiento regulatorio y lucha contra minería ilegal (00:20:54)
  - Creciente demanda global por abastecimiento ético y libre de conflicto; regulaciones como la Ley Dodd-Frank exigen diligencia debida sobre minerales.
  - Guías internacionales (OCDE) establecen marcos para diligencia por parte de fabricantes y mineras.
  - Minería ilegal se vincula a crimen organizado y violación de derechos humanos; representa riesgo reputacional y contamina cadenas de suministro formales.

Entorno físico, cultural y riesgos sociales que moldean la cadena de suministro (00:24:38)

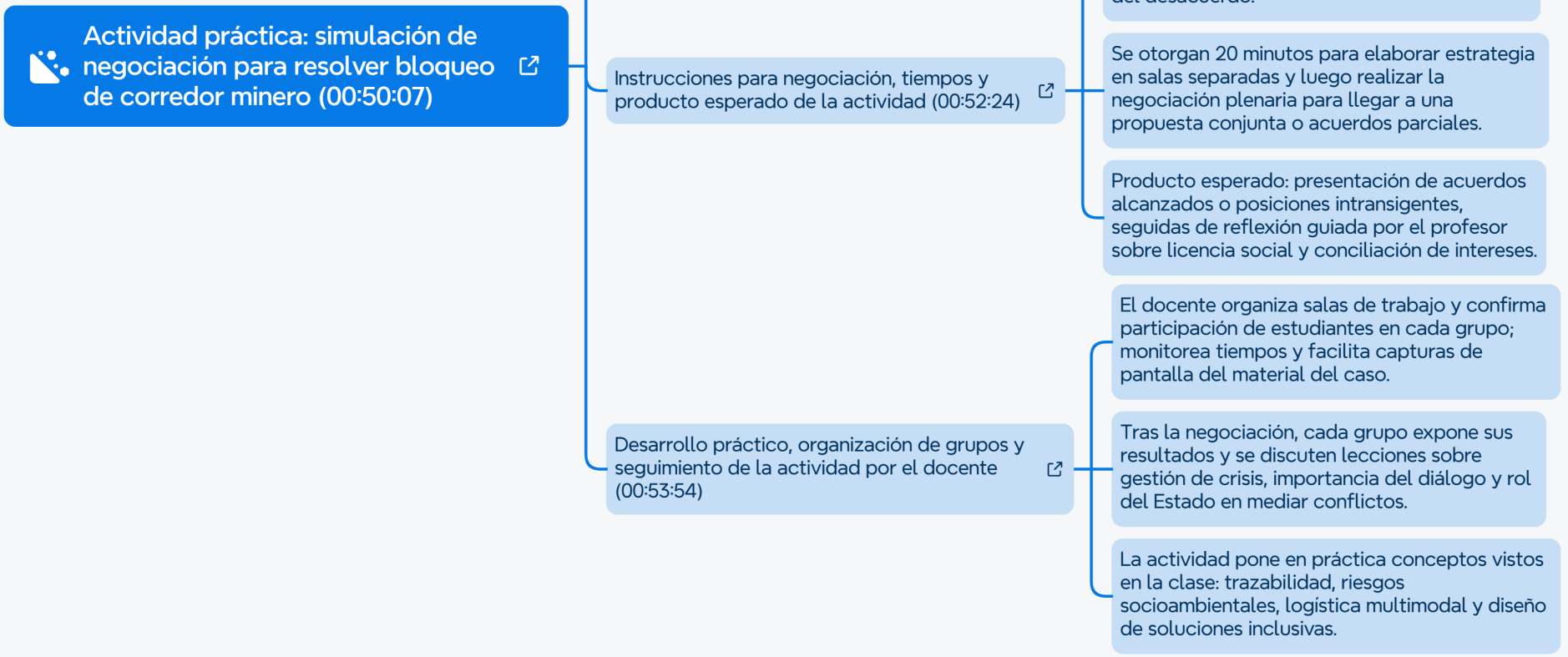
- Riesgos físicos y naturales que interrumpen logística minera (00:26:04)
  - Geografía andina expone a sismos, fenómenos climáticos como El Niño, lluvias intensas e inundaciones que destruyen infraestructura crítica.
  - Eventos naturales pueden interrumpir carreteras, puentes y campamentos, afectando continuidad operativa y poniendo en riesgo vidas.
  - Gestión de estos riesgos es esencial para la planificación operativa y continuidad de la cadena de suministro.
- Dimensión cultural y conflictos socioambientales con comunidades locales (00:26:40)
  - Territorio, agua y montañas tienen valor sagrado para comunidades andinas y amazónicas; la percepción de amenaza por minería genera oposición.
  - Fallos en diálogo y comprensión de valores culturales llevan a conflictos prolongados y pérdida de licencia social para operar.
  - La falta de una adecuada gestión de expectativas y distribución de beneficios provoca resistencias y bloqueos.
- Matriz de riesgos política, económica, social y tecnológica aplicada a la cadena de suministro (00:27:10)
  - Riesgos políticos: inestabilidad crónica, cambios de autoridades, corrupción en permisos, que afectan continuidad de operaciones.
  - Riesgos económicos: volatilidad de precios de metales, fluctuaciones del tipo de cambio e inflación que elevan costos.
  - Riesgos sociales: conflictos socioambientales liderados por comunidades y sindicatos, pérdida de licencia social y paralizaciones.
  - Riesgos tecnológicos: brecha de habilidades para nuevas tecnologías, automatización e IA, y vulnerabilidades de ciberseguridad en operaciones digitalizadas.

Gestión de compras, especificaciones técnicas y certificaciones en procesos logísticos (00:28:13)

- Implementación de normas ISO y documentación de procesos de compra (00:28:46)
  - Normas ISO (9001, 14001, 45001/24000) requieren procedimientos documentados y personal capacitado que conozca y aplique dichos procedimientos.
  - En logística, ISO regula procesos como cotizaciones, órdenes de compra, recepción y control de inventarios, garantizando trazabilidad documental.
  - La exigencia de certificaciones a proveedores depende del tipo de producto y riesgo asociado; bienes de capital requieren normas y pruebas estrictas.
- Especificaciones técnicas y validación por usuarios internos (00:30:02)
  - Requisitos técnicos deben definirse por tipo de compra: soldadura, acero, pintura, equipos, con normas internacionales y pruebas (hidrostáticas, ensayos).
  - El usuario final valida características (ej. uniformes con materiales específicos, marcas y gramajes) y el área de compras incorpora esas especificaciones en el requerimiento.
  - Documentación técnica y catálogos ayudan a estandarizar descripciones de artículos en el catálogo de compras.
- Manejo de contingencias en abastecimiento y alternativas de proveedores (00:34:37)
  - En casos de urgencia por falta de insumos importados, usar proveedor alternativo temporalmente mientras se busca la calidad requerida.
  - Solicitar fichas técnicas y muestras al proveedor original; si no las facilita, tomar una muestra física y encargar réplica a terceros, devolviendo la muestra posteriormente.
  - La gestión eficiente combina atender requerimientos inmediatos y paralelamente trabajar en garantizar la especificación técnica deseada a mediano plazo.

Caso de estudio: cadena de suministro de cobre de Las Bambas y simulación de crisis (00:40:36)

- Mapeo operativo, actores y rutas logísticas multimodales de Las Bambas (00:40:43)
  - Las Bambas (MMG Limited) ubicada en Apurímac a 4 000 m snm; cadena logística bimodal conecta mina con puerto Matarani a más de 730 km.
  - Actores principales: operador minero, más de 70 comunidades campesinas a lo largo del corredor, empresas de transporte (incluyendo empresas comunales), operadores ferroviarios y portuarios.
  - Ruta multimodal: tramo por carretera de 458-495 km sobre vías no diseñadas para tráfico pesado, estación de transferencia y tramo ferroviario de 238 km hasta puerto.
- Fragilidad operativa, origen del conflicto y consecuencias de la decisión de transporte por carretera (00:43:45)
  - Cambio de diseño original (mineducto) a transporte por carretera pública transformó perfil de riesgo y se realizó sin consulta adecuada, causando reclasificaciones de vías y exclusión de comunidades.
  - Esta decisión generó pérdida de beneficios esperados para comunidades, sembrando la base para bloqueos y conflictos sociales como herramienta de presión.
  - Carencias de infraestructura y almacenamiento limitan la capacidad de la mina para soportar bloqueos prolongados, afectando entrada de insumos críticos y salida de concentrado.
- Impactos económicos, sociales y globales de las interrupciones en Las Bambas (00:45:01)
  - Bloqueos acumulados (más de 700 días) han generado pérdidas millonarias para la empresa y la región; cada día de paralización puede costar aprox. 9.5 millones en ingresos no percibidos.
  - Impacto regional: Las Bambas representa alrededor del 1% del PBI nacional y 78% del PBI regional de Apurímac; paralizaciones reducen ingresos por regalías y canon minero.
  - Impacto global: Las Bambas produce cerca del 2% del cobre mundial; interrupciones sostenidas contribuyen a la volatilidad del mercado global del cobre.
- Estrategias adoptadas, inclusión comunitaria y limitaciones de las soluciones implementadas (00:47:34)
  - MMG implementó contratación de empresas comunales para transporte, buscando transformar comunidades en socios y alinear intereses económicos mediante beneficios directos.
  - Diálogo y negociación continua con más de 70 comunidades a lo largo del corredor; la solución requiere confianza sostenida y gestión transparente.
  - Persistencia de conflictos muestra que no hay soluciones únicas; la resiliencia del proyecto depende tanto de eficiencia logística como de capacidad para construir licencia social y gestionar demandas diversas.


Actividad práctica: simulación de negociación para resolver bloqueo de corredor minero (00:50:07)
Objetivo, contexto y roles asignados para la simulación de crisis (00:50:12)
Objetivo: comprender interdependencias entre actores de la cadena de suministro minera y desarrollar habilidades de negociación ante un conflicto socioambiental que interrumpe la operación.
Contexto: comunidades han bloqueado la carretera impidiendo paso de camiones con concentrado; operación paralizada con pérdidas millonarias.
Roles asignados: grupo 1 - Minera MMG (restablecer transporte para cumplir contratos), grupo 2 - líderes comunitarios (exigir compensación y beneficios), grupo 3 - Ministerio de Energía y Minas (mediar para restaurar orden y asegurar exportaciones).
Instrucciones para negociación, tiempos y producto esperado de la actividad (00:52:24)
Cada grupo debe definir objetivos, estrategias y argumentos según su rol, negociar con otros grupos y proponer acuerdos o justificaciones del desacuerdo.
Se otorgan 20 minutos para elaborar estrategia en salas separadas y luego realizar la negociación plenaria para llegar a una propuesta conjunta o acuerdos parciales.
Producto esperado: presentación de acuerdos alcanzados o posiciones intransigentes, seguidas de reflexión guiada por el profesor sobre licencia social y conciliación de intereses.
Desarrollo práctico, organización de grupos y seguimiento de la actividad por el docente (00:53:54)
El docente organiza salas de trabajo y confirma participación de estudiantes en cada grupo; monitorea tiempos y facilita capturas de pantalla del material del caso.
Tras la negociación, cada grupo expone sus resultados y se discuten lecciones sobre gestión de crisis, importancia del diálogo y rol del Estado en mediar conflictos.
La actividad pone en práctica conceptos vistos en la clase: trazabilidad, riesgos socioambientales, logística multimodal y diseño de soluciones inclusivas.

EDU MIN

Apertura de la sesión y asignación de grupos (01:16:02)

- Presentación de los tres grupos y sus roles asignados en la dinámica (01:16:09)
  - El grupo uno representa a la empresa minera y está formado por Henry y Yair; su papel es exponer beneficios económicos y oportunidades laborales.
  - El grupo dos representa a las comunidades con César y María; su función es expresar demandas sociales y sanitarias derivadas de la operación minera.
  - El grupo tres representa al gobierno con Adrián y Miguel; su rol es mediar, restablecer el orden y asegurar continuidad operativa y cumplimiento de compromisos.
- Instrucciones para la tabla de negociación y exposición de posiciones (01:16:31)
  - Cada grupo debe presentar lo que desea lograr, razones y prioridades para intentar alcanzar un acuerdo común.
  - Se espera que las exposiciones incluyan propuestas concretas, motivos y posibles compromisos mutuos.
  - La dinámica busca un punto medio armónico entre las partes, con apertura al diálogo y registro de acuerdos.
- Inicio de la exposición del grupo minero y reconocimiento de la protesta vial (01:16:49)
  - La minera reconoce la toma de carreteras por parte de la población y la incomodidad generada.
  - Se subraya que la minería genera ingresos para el Estado y oportunidades laborales directas e indirectas para la población.
  - La minera plantea buscar un acuerdo que permita mitigar el conflicto y reanudar operaciones de forma armónica.

EDU MIN

Demandas comunitarias y propuestas de mitigación sanitaria y desarrollo (01:18:51)

- Exposición de la comunidad sobre impactos en salud y demandas básicas (01:18:56)
  - La comunidad denuncia problemas de salud masivos y de larga data atribuibles a las operaciones mineras, presentando voces de líderes y bases.
  - Solicitan ser escuchados y que sus demandas sean parte central de la negociación y seguimiento.
  - Plantean poner énfasis en la mitigación de la problemática sanitaria y en la mejora de servicios locales.
- Propuestas concretas de salud y alianzas institucionales (01:19:41)
  - Solicitan campañas de salud semestrales realizadas por la empresa minera con personal itinerante para detectar condiciones sanitarias de pobladores.
  - Proponen una alianza estratégica entre la minera y el gobierno regional para brindar atención sanitaria de calidad y garantizar equipamiento de centros de salud.
  - Exigen que el gobierno regional aporte know-how logístico y apoyo para construir centros de salud bien equipados y con servicios de calidad.
- Propuestas de capacitación, empleo y participación como proveedores socios (01:20:14)
  - Demandas de un centro de capacitación para formar técnicos locales que puedan prestar servicios a la minera de forma continua.
  - Solicitan oportunidades para desarrollar emprendimientos y convertirse en proveedores o socios de la empresa minera.
  - Buscan inclusión económica local mediante formación técnica, prácticas y generación de empleo formal vinculado a la operación minera.

EDU MIN

Posición del gobierno como mediador y prioridades del Estado (01:22:20)

- Objetivos del Ministerio de Energía y Minas frente al conflicto y prioridades estatales (01:22:20)
  - Objetivo de restablecer orden social y continuidad operativa minera para evitar pérdidas económicas y daños a la imagen del Estado.
  - Prioridad en mantener exportaciones de cobre e ingresos fiscales, además de evitar protestas prolongadas y críticas mediáticas.
  - El gobierno se define como mediador legítimo y técnico con interés en atender demandas comunitarias sin mostrar debilidad.
- Alineamiento con demandas sanitarias y compromisos ambientales (01:23:31)
  - El gobierno reconoce la importancia de las campañas sanitarias y se ofrece a apoyar la implementación logística junto a la minera.
  - Plantea cumplir compromisos internacionales de sostenibilidad en materia ambiental como parte del diálogo.
  - Expresa intención de seguimiento de promesas y búsqueda de equilibrio donde nadie pierda y el país avance unido.
- Propuesta de mesa técnica y seguimiento inmediato (01:27:51)
  - El gobierno propone levantar el bloqueo e instaurar una mesa técnica en 48 horas para pactar compromisos y monitoreo.
  - Se compromete a mejorar comunicación y supervisar compromisos ambientales y laborales emanados de la mesa técnica.
  - Busca acuerdos que permitan la reanudación de actividades y control operacional, manteniendo el rol de mediador.

Respuestas de la minera y acuerdos preliminares sobre cronograma y apertura de vías (01:24:30)

Reconocimiento de la minera sobre salud y urgencia para reanudar actividades (01:24:30)

- La minera acepta que la salud es un tema importante y afirma contar con personal para dar soporte en campañas sanitarias.
- Señala pérdidas operativas significativas por el cierre de vías y la necesidad de recuperar la cadena logística lo antes posible.
- Manifiesta disposición a firmar un acta de compromiso y plantea un plazo de hasta 72 horas para formalizar acuerdos iniciales.

Compromiso con oportunidades laborales y formación técnica (01:26:25)

- La minera ofrece dar oportunidades a empresas locales que cumplan con parámetros técnicos y de calidad para ser proveedores.
- Propone alianzas con institutos y programas de formación técnica para que estudiantes realicen prácticas en la operación minera.
- Menciona la posibilidad de facilitar la inserción laboral de egresados como un plus hacia la comunidad.

Aceptación general y discusión sobre plazos para presentación de proyectos (01:28:00)

- Gobierno acuerda con la propuesta de levantamiento inmediato y propone mesa técnica en 48 horas; comunidad acepta pero solicita más tiempo.
- La comunidad propone un plazo de 15 días para que la minera presente un proyecto con cronograma, plazos y entregables concretos.
- La minera reafirma su intención de abrir vías dentro del plazo dado y trabajar en la programación requerida para cumplir compromisos.

Continuación del curso: resiliencia postpandemia y tecnologías aplicadas a la minería (01:36:40)

- Análisis de la resiliencia en cadenas de suministro mineras y lecciones de la pandemia (01:36:46)
  - La COVID-19 expuso vulnerabilidades en cadenas largas y fragmentadas, afectando movilidad, operaciones y disponibilidad de personal.
  - La resiliencia se define como la capacidad de anticipar, resistir y recuperarse ante perturbaciones que afectan la cadena de suministro.
  - Estrategias clave incluyen diversificación de proveedores, gestión de inventarios estratégicos y regionalización (nearshoring) de etapas de proceso.
- Tecnologías para visibilidad, gestión de riesgos y minería 4.0 (01:38:54)
  - Digitalización e inversión en plataformas que ofrecen visibilidad end-to-end permiten conocer ubicación y riesgos en proveedores de segundo y tercer nivel.
  - Automatización y robótica aumentan seguridad y eficiencia; ejemplos incluyen camiones autónomos y robots para tareas peligrosas.
  - IoT (Internet de las cosas) con sensores en maquinaria y logística permite monitoreo en tiempo real de activos y procesos para respuesta proactiva.
- Aplicaciones de IA, mantenimiento predictivo y optimización logística (01:40:32)
  - IA y machine learning permiten mantenimiento predictivo para anticipar fallas y reducir tiempos de inactividad no programado.
  - Modelos de predicción de demanda alinean producción y planificación logística con las necesidades de mercado.
  - Optimización logística mediante algoritmos mejora rutas, asignación de flotas y reduce costos y tiempo de ciclo.

Tecnologías de trazabilidad, ejemplos prácticos y herramientas para compradores (01:41:07)

Blockchain para trazabilidad del mineral y casos de uso (01:41:07)

- Blockchain actúa como registro distribuido inmutable que permite rastrear el mineral desde la mina hasta el consumidor final.
- Ejemplo citado: Minsur utiliza la plataforma Mine Spider para rastrear el 100% de su producción de estaño, fortaleciendo la confianza en origen ético.
- Beneficios incluyen combate a la minería ilegal, prevención de financiamiento de conflicto y garantía verificable de sostenibilidad para compradores.

Plataformas IoT, ABB Ability y ejemplos de monitoreo remoto (01:39:56)

- Plataformas como ABB Ability o sistemas 800xA permiten recopilar y analizar miles de puntos de datos para supervisar salud de equipos y gestionar flotas.
- Integración de sensores en maquinaria, contenedores y rutas de transporte posibilita decisiones en tiempo real y mayor eficiencia energética.
- Estas soluciones facilitan un control remoto más preciso y una respuesta rápida ante desviaciones operativas.

Impacto en el rol del comprador, gestión de almacenes y sistemas ERP (01:48:05)

- La compra se orienta hacia soluciones tecnológicas, servicios integrados y contratos que requieren conocimiento de Big Data y plataformas ERP.
- Sistemas WMS (Warehouse Management System) y módulos de ERP (SAP HANA, Oracle) mejoran la gestión de almacenes y la visibilidad en tiempo real.
- La IA integrada en ERP permite consultas en lenguaje natural, proyecciones de demanda y análisis de cotizaciones para optimizar decisiones de compra.

Demostraciones prácticas, ejemplos de IA aplicada y productividad profesional (01:53:45)

- Uso de IA para selección de personal y generación automática de informes (01:54:05)
  - Herramientas de IA permiten procesar currículums y generar informes comparativos con puntuaciones y razones de selección para presentar a gerencia.
  - Ejemplo práctico: análisis de candidatos con tabla de puntajes, justificaciones y presentación automática lista para toma de decisiones.
  - La IA reduce tiempo de revisión manual y produce resúmenes e infografías para comunicación ejecutiva.
- Análisis financiero interactivo y comparación de proveedores con datos reales (01:55:13)
  - La IA puede generar paneles interactivos con indicadores financieros de empresas mineras, permitiendo filtrar y comparar utilidades e indicadores clave.
  - Comparativos de cotizaciones, costos totales y condiciones contractuales se automatizan para evaluar alternativas de alquiler o compra de equipos.
  - Los resultados facilitan la elaboración de cuadros comparativos para soportar decisiones de compras o contratos.
- Revisión y negociación de contratos asistida por IA mediante prompts (01:58:37)
  - Se muestra cómo una IA analiza un contrato, identifica cláusulas nocivas y propone cláusulas protectoras y estrategias de negociación.
  - La herramienta sugiere modificaciones concretas y pasos a seguir para negociar protección en alquileres o adquisición de equipos, con soporte normativo.
  - La práctica permite al comprador o al abogado validar puntos débiles y preparar argumentos para la negociación contractual.

Cierre de la sesión, pausa y continuidad del curso con material audiovisual (01:30:21)

Descanso breve y reanudación con material multimedia para ilustrar tecnologías (01:30:21)

- Se anuncia un receso de cinco minutos para estirarse y registrar asistencia antes de retomar la sesión.
- Tras la pausa se reproduce material audiovisual que ejemplifica blockchain y trazabilidad en minería aplicada a minerales como cobalto, litio o cobre.
- El profesor comparte un video corto y menciona que enviará información adicional sobre la plataforma Mine Spider y casos prácticos.

Interacción final con estudiantes y ofrecimiento de recursos didácticos (01:42:04)

- Se abren preguntas sobre quick wins de implementación tecnológica y ejemplos prácticos de aplicaciones en campo.
- El profesor muestra ejemplos de uso de IA en su trabajo, análisis financiero, comparativos de cotizaciones y cómo construir prompts útiles para obtener resultados valiosos.
- Se sugiere que los estudiantes estudien herramientas aplicadas al entorno empresarial y que prioricen formación práctica cuando su organización pueda implementarlas.

Introducción al potencial de la IA aplicada en tareas profesionales (02:00:06)

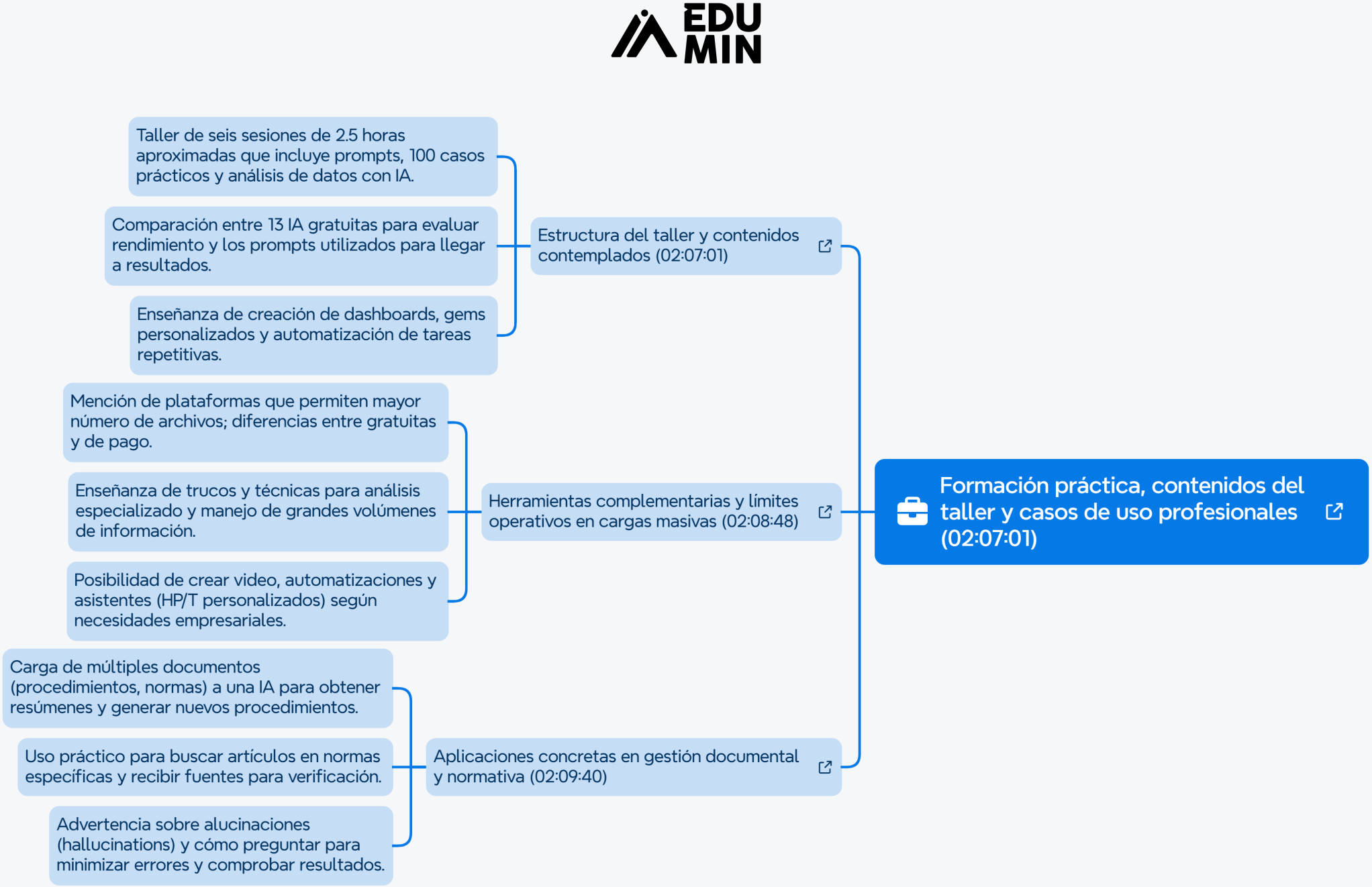
- Presentación de la idea central sobre la aplicabilidad de la IA en el trabajo cotidiano (02:00:06)
  - Se enfatiza que la IA sí se puede aplicar en tareas reales y que marcará diferencia en la productividad profesional.
  - Se repite que la IA no quita trabajo por sí sola sino quien la maneje mejor será más productivo.
  - Se plantea la premisa de usar la IA como ventaja competitiva frente a colegas menos productivos.
- Ejemplo inicial de análisis de mercado realizado con IA (02:00:19)
  - Se mostró un análisis ficticio del mercado de café en Perú con apartados como portada, resumen ejecutivo y tendencias.
  - La IA generó secciones estratégicas: zonas estratégicas, ecosistema de mercado y recomendaciones.
  - Se mencionó la integración con herramientas externas (conectado a GEM/Google para datos de consumidores).
- Ejemplo de mapeo geográfico de importaciones con IA (02:01:32)
  - Se explicó uso de datos de Verit Trade para generar un mapa geográfico de importaciones de bolas de acero.
  - La IA produjo un mapa interactivo por país de origen con valores FOB y periodos específicos.
  - Se indicó que estas aplicaciones pueden replicarse para análisis en la empresa del alumno.

Herramientas, versiones y límites para trabajar con grandes volúmenes de datos (02:02:12)

- Comparación de versiones gratuitas y de pago de herramientas de IA y límites de carga (02:02:12)
  - El docente paga por una versión que considera más útil, pero recomienda empezar por la gratuita.
  - Se comentó que distintas plataformas tienen límites de carga de archivos y que la versión paga amplía esos límites.
  - Ejemplo: algunas permiten hasta 10 archivos, otras 50 o 300 en versión de pago para análisis masivo.
- Integración con herramientas de diseño y exportación de informes (02:02:31)
  - Se creó un informe visual en Canva con elementos de dashboard generados por IA.
  - Para compartir fue necesario descargar como HTML o usar programación para interactividad.
  - Se mostró cómo se puede combinar IA para análisis y Canva para presentación dinámica.
- Capacidades de tokens y manejo de grandes datasets (02:03:37)
  - Se mostró un Excel real con 28 columnas y 69,373 filas como ejemplo de data grande.
  - Se explicó que modelos con más tokens (p.ej. un millón de tokens) manejan mejor volúmenes grandes de datos.
  - Se indicó que versiones con menos tokens (128000 o 2800) son menos adecuadas para datasets pesados.

Creación y uso de dashboards, reportes y automatizaciones con IA (02:03:13)

- Ejemplos de dashboards generados a partir de datos reales (02:03:13)
  - Se enseñó un dashboard con métricas por año, último trimestre, último mes y evolución mensual.
  - Paneles mostraban top compradores/proveedores por valor, distribución de compras por compañía y embudos de aprobación.
  - Se incluyó actividad de compras por hora y día, aunque se comentó que algunas métricas no generan tanto valor.
- Configuración, descarga y emisión de reportes desde dashboards (02:05:24)
  - Los dashboards permiten configurar reportes personalizados y emitirlos para descarga.
  - Se explicó la posibilidad de automatizar envíos por correo y guardar cambios antes de compartir.
  - El docente mostró cómo ejecutar reportes y la facilidad de parametrizar fechas y filtros.
- Limpieza de datos y preparación previa al análisis con IA (02:06:45)
  - Se insistió en la importancia de que la base de datos esté limpia antes de procesarla con IA o con Power BI.
  - Si los datos están en formatos complejos o múltiples hojas de Excel, conviene transformarlos a una base de datos.
  - La limpieza evita errores y mejora la calidad de los análisis y dashboards generados por IA.

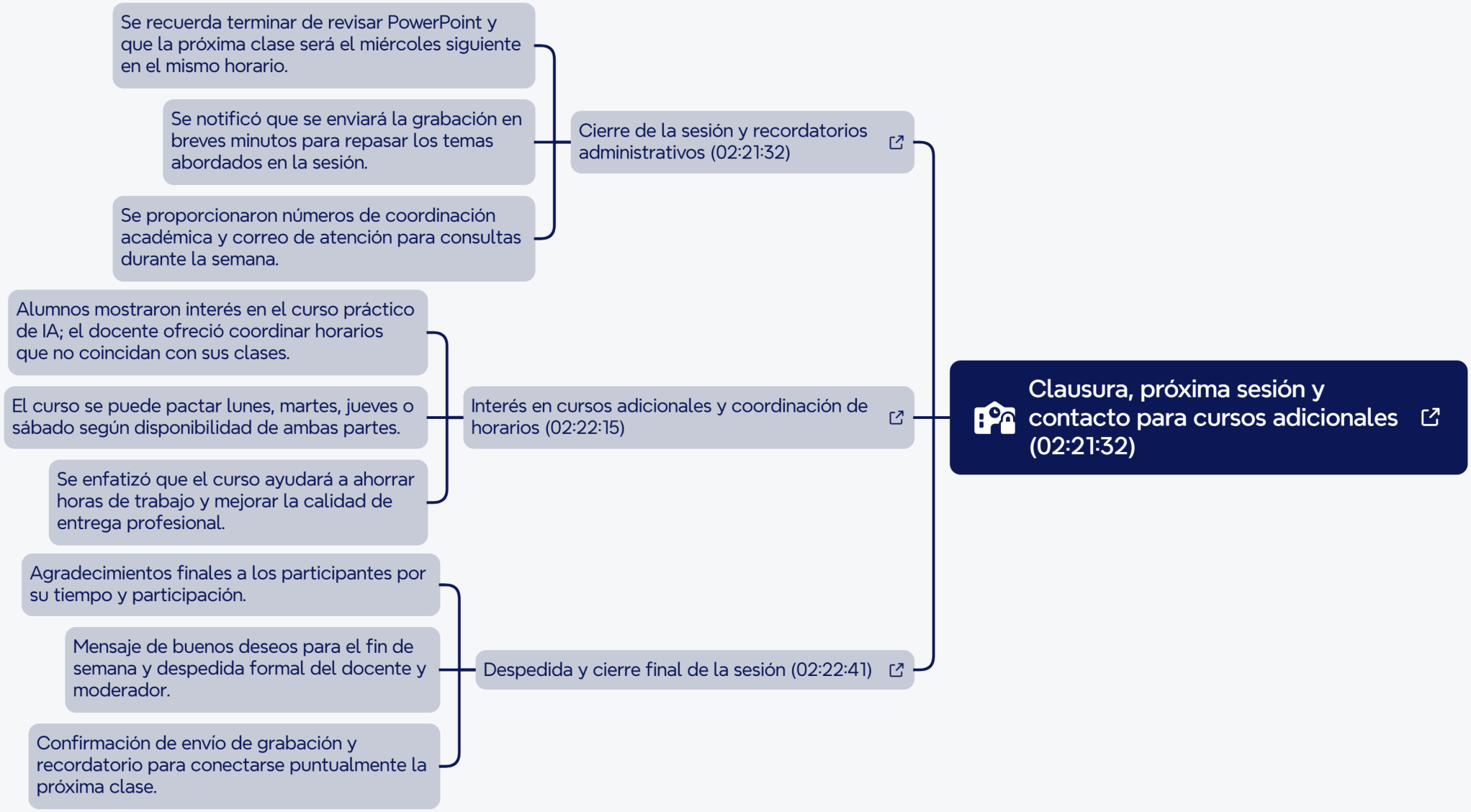

Formación práctica, contenidos del taller y casos de uso profesionales (02:07:01)
Estructura del taller y contenidos contemplados (02:07:01)
Taller de seis sesiones de 2.5 horas aproximadas que incluye prompts, 100 casos prácticos y análisis de datos con IA.
Comparación entre 13 IA gratuitas para evaluar rendimiento y los prompts utilizados para llegar a resultados.
Enseñanza de creación de dashboards, gems personalizados y automatización de tareas repetitivas.
Herramientas complementarias y límites operativos en cargas masivas (02:08:48)
Mención de plataformas que permiten mayor número de archivos; diferencias entre gratuitas y de pago.
Enseñanza de trucos y técnicas para análisis especializado y manejo de grandes volúmenes de información.
Posibilidad de crear video, automatizaciones y asistentes (HP/T personalizados) según necesidades empresariales.
Aplicaciones concretas en gestión documental y normativa (02:09:40)
Carga de múltiples documentos (procedimientos, normas) a una IA para obtener resúmenes y generar nuevos procedimientos.
Uso práctico para buscar artículos en normas específicas y recibir fuentes para verificación.
Advertencia sobre alucinaciones (hallucinations) y cómo preguntar para minimizar errores y comprobar resultados.

Impacto en la productividad personal y laboral, y ejemplos laborales concretos (02:11:22)

- Mejoras en tiempos de entrega y calidad del trabajo usando IA (02:11:22)
  - La IA permite realizar análisis técnico-económicos y financieros más rápido, aportando valor frente a colegas.
  - Ejemplo de licitaciones y estados financieros que antes tomaban mucho tiempo y ahora se hacen en menos horas.
  - Al combinar técnico y financiero se logra un análisis integral que mejora la presentación ante gerencia.
- Casos de uso en cotizaciones, licitaciones y reportes de gerencia (02:12:42)
  - Uso de gems para tareas de cotización y licitaciones que agilizan la revisión y la generación de documentos.
  - El docente relató hacer reportes de gerencia manualmente antes; con IA se hubieran hecho mucho más rápido.
  - Facilita tener una nueva capa de evaluación técnica y financiera en procesos de compras y licitaciones.
- Gestión del tiempo y herramientas para seguimiento de tareas (02:15:21)
  - El docente usa tareas integradas en Gmail para seguimiento, prefiriéndolo a herramientas externas por simplicidad.
  - Gemini integrado con el ecosistema Google puede programar calendario y buscar correos o Drive para gestionar pendientes.
  - Alternativas incluyen Google Sheets para seguimiento y Microsoft Copilot para consultas en Excel según la plataforma de la empresa.

Coordinación de equipos, reportes SAP y seguimiento operativo (02:19:55)

- Comunicación y reuniones de seguimiento con el equipo de compras (02:19:55)
  - Cuando surge un requerimiento, el docente es copiado y realiza reuniones tres veces por semana con su equipo.
  - Lleva control de órdenes de compra y hace check de pendientes para seguimiento diario.
  - Reporta el avance y utiliza informes estándar o personalizados según necesidades.
- Integración con ERP (SAP) y automatización de reportes en Excel (02:20:43)
  - Utiliza SP Business One (SAP) y trabaja con un proveedor que creó macros para extraer datos automáticamente.
  - Los macros jalan la base de datos del ERP y generan tablas en Excel para análisis sin entrar directamente al SAP.
  - Esto evita consultas complejas (querys) y facilita obtener reportes parametrizados por fechas y otros filtros.
- Uso práctico de reportes y métricas para toma de decisiones (02:21:02)
  - Con reportes en Excel se realizan inventarios, análisis de compras y estadísticas requeridas por gerencia.
  - La extracción automatizada permite adaptar parámetros y obtener la estadística necesaria rápidamente.
  - Estas prácticas reducen la carga operativa y permiten dedicarse a tareas de mayor valor.


Clausura, próxima sesión y contacto para cursos adicionales (02:21:32)
Cierre de la sesión y recordatorios administrativos (02:21:32)
Se recuerda terminar de revisar PowerPoint y que la próxima clase será el miércoles siguiente en el mismo horario.
Se notificó que se enviará la grabación en breves minutos para repasar los temas abordados en la sesión.
Se proporcionaron números de coordinación académica y correo de atención para consultas durante la semana.
Interés en cursos adicionales y coordinación de horarios (02:22:15)
Alumnos mostraron interés en el curso práctico de IA; el docente ofreció coordinar horarios que no coincidan con sus clases.
El curso se puede pactar lunes, martes, jueves o sábado según disponibilidad de ambas partes.
Se enfatizó que el curso ayudará a ahorrar horas de trabajo y mejorar la calidad de entrega profesional.
Despedida y cierre final de la sesión (02:22:41)
Agradecimientos finales a los participantes por su tiempo y participación.
Mensaje de buenos deseos para el fin de semana y despedida formal del docente y moderador.
Confirmación de envío de grabación y recordatorio para conectarse puntualmente la próxima clase.